

齐鲁工业大学《Java 高级程序设计》2022-2023 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪个关键字可以用来修饰接口中的方法？（ ）
A. private
B. protected
C. static
D. synchronized
2. 在 Java 中，关于异常处理机制，以下说法正确的是（ ）
A. 所有异常都必须捕获处理
B. 异常只能在方法内部处理
C. 可以使用 try - catch - finally 结构来处理异常
D. 异常处理会降低程序的性能，应尽量避免使用
3. 以下关于 Java 多线程的说法，错误的是（ ）
A. 可以通过继承 Thread 类来创建线程
B. 可以通过实现 Runnable 接口来创建线程
C. 线程的 start()方法和 run()方法作用相同
D. 线程有就绪、运行、阻塞等状态
4. 以下哪个集合类是线程安全的？（ ）
A. ArrayList
B. HashMap
C. Vector
D. HashSet
5. 关于 Java 的泛型，以下说法错误的是（ ）
A. 泛型可以在编译时进行类型检查
B. 泛型可以提高代码的复用性

- C. 泛型可以使用基本数据类型作为类型参数
- D. 泛型可以避免类型转换异常

得分

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下哪些是 Java 中的访问修饰符？（ ）
A. public
B. private
C. protected
D. default
2. 以下关于 Java 反射机制的说法，正确的是（ ）
A. 反射机制可以在运行时获取类的信息
B. 反射机制可以在运行时创建对象
C. 反射机制可以在运行时调用对象的方法
D. 反射机制会降低程序的性能
3. 以下哪些是 Java 中的流类型？（ ）
A. 字节流
B. 字符流
C. 网络流
D. 文件流
4. 以下关于 Java 集合框架的说法，正确的是（ ）
A. Collection 接口是 List 和 Set 接口的父接口
B. Map 接口存储键值对
C. List 接口中的元素是有序的
D. Set 接口中的元素是唯一的
5. 以下关于 Java 的内部类，说法正确的是（ ）
A. 成员内部类可以访问外部类的私有成员
B. 静态内部类不能访问外部类的非静态成员
C. 局部内部类可以访问方法中的局部变量，但该变量必须是 final 或实际上的 final
D. 匿名内部类只能实现一个接口或继承一个类

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. Java 是一种面向对象的编程语言，支持多重继承。（ ）

- 2. 接口中可以有构造方法。（ ）
- 3. 异常处理中，finally 块中的代码一定会执行。（ ）
- 4. 线程的 sleep()方法会释放对象的锁。（ ）
- 5. 泛型类在创建对象时必须指定具体的类型参数。（ ）
- 6. 反射机制可以访问类的私有成员。（ ）
- 7. 字节流可以处理所有类型的数据，包括文本和二进制数据。（ ）
- 8. HashMap 和 Hashtable 的区别之一是 HashMap 是线程安全的，而 Hashtable 不是。（ ）
- 9. 成员内部类可以有静态成员。（ ）
- 10. Java 中的序列化是将对象转换为字节流的过程。（ ）

得分

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 1. Java 中，用于实现多态的两个重要机制是_____和_____。
- 2. 异常处理中，用于抛出异常的关键字是_____。
- 3. 线程同步的两种方式是_____和_____。
- 4. 泛型类的类型参数是在_____时确定的。
- 5. 反射机制中，用于获取类的 Class 对象的三种方式是_____、_____和_____。
- 6. Java 中的字节输入流的抽象基类是_____，字节输出流的抽象基类是_____。
- 7. 集合框架中，List 接口的常用实现类有_____、_____和_____。
- 8. 接口中的方法默认是_____修饰的，成员变量默认是_____修饰的。
- 9. 匿名内部类没有_____，它必须在创建时同时进行实例化。
- 10. Java 中的序列化需要实现_____接口。

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 1. 编写一个 Java 程序，实现一个简单的学生信息管理系统。要求包含学生类（Student），该类包含学生的姓名、学号和成绩三个属性，以及相应的 getter 和 setter 方法。同时，编写一个管理类（StudentManager），该类包含一个存储学生对象的列表，并实现添加学生、删除学生、根据学号查找学生和显示所有学生信息的方法。

- 2. 编写一个多线程程序，模拟多个用户同时访问一个银行账户。银行账户类（BankAccount）包含账户余额属性和存款、取款方法，要求使用线程同步机制确保账户余额的一致性。

得分

六、设计题（共 25 分）

- 设计一个 Java 程序，实现一个图书管理系统。该系统包含以下功能：
- 1. 图书类（Book）：包含图书的书名、作者、ISBN 号和借阅状态（是否已借出）四个属性，以及相应的 getter 和 setter 方法。
 - 2. 图书馆类（Library）：
 - 包含一个存储图书对象的列表。
 - 实现添加图书、删除图书、根据 ISBN 号查找图书和显示所有图书信息的方法。
 - 实现借阅图书和归还图书的方法，在借阅和归还时需要更新图书的借阅状态。
 - 3. 主类（Main）：
 - 创建图书馆对象，并添加一些图书。
 - 模拟用户的借阅和归还操作。
 - 最后显示图书馆中所有图书的信息。

- 要求：
- 代码结构清晰，有必要的注释。
 - 对输入进行合理的验证，例如在借阅图书时，需要检查图书是否已借出；在归还图书时，需要检查图书是否已被借出。